

Programación para Física y Astronomía

Departamento de Física.

Coordinadora: C Loyola

Profesores C Femenías / C Ruiz / D García / S villanova

Primer Semestre 2026

Universidad Andrés Bello

Departamento de Física y Astronomía



Resumen - Semana 2, Sesión 2 (Sesión 4)

Introducción y Conexión

Trabajo Colaborativo

Ejercicios Prácticos Integrados

Soluciones de Referencia

Conclusiones

Introducción y Conexión

Introducción y Conexión

Repaso de la Sesión Previa

- **Sesión 3 (Semana 2-1)** dominamos:
 - Estructuras de control fundamentales (if, elif, else).
 - Bucles básicos (for, while) y su aplicación.
 - Condicionales y toma de decisiones en programas.
 - Ejercicios prácticos con aplicaciones físicas.
- **Objetivo de hoy:** Aplicar y consolidar estas estructuras de control en problemas más elaborados y colaborativos.

Introducción y Conexión

Objetivos de la Sesión 4

- **Consolidar** el uso de estructuras de control (if, elif, else, for, while).
- **Aplicar** estas estructuras en problemas físicos y matemáticos complejos.
- **Desarrollar** habilidades de resolución colaborativa de problemas.
- **Integrar** múltiples conceptos de programación en aplicaciones prácticas.
- **Preparar** el camino hacia funciones y modularización de código.

Trabajo Colaborativo

Trabajo Colaborativo

Organización de Equipos de Trabajo

- Formar **grupos de 2-3 estudiantes**.
- Seleccionar 2-3 ejercicios de los 5 propuestos (según el tiempo disponible).
- Editar un **notebook compartido** en Google Colab.
- **Estrategia recomendada:**
 - Ejercicios 1-2: Fundamentales (ecuaciones, estadística)
 - Ejercicios 3-4: Intermedios (condicionales, validaciones)
 - Ejercicio 5: Avanzado (integración de conceptos)
- **Objetivo:** Discutir soluciones, anotar dudas y resolver en conjunto.

Trabajo Colaborativo

Discusión y Retroalimentación

- ¿Cuál de los ejercicios fue el más complejo?
- ¿En qué parte surgieron errores recurrentes?
- ¿Cómo podría hacerse un **diseño modular** (dividir el problema en funciones)?
- ¿Qué estrategias de debugging utilizaron?

Comparte tus experiencias con la clase.

Ejercicios Prácticos Integrados

- **No más teoría:** Ya dominamos if, elif, else, for, while.
- **Enfoque 100% práctico:** Resolver problemas físicos complejos.
- **Integración de conceptos:** Combinar múltiples estructuras de control.
- **Trabajo colaborativo:** Equipos para resolver desafíos progresivos.

Meta de la Sesión

Que cada estudiante se sienta cómodo aplicando estructuras de control en problemas reales de física y matemáticas.

- Realizaremos 5 **ejercicios progresivos** que integran:
 - Estructuras condicionales complejas (if-elif-else)
 - Bucles de repetición avanzados (for, while)
 - Aplicaciones en contexto físico real
 - Validación de datos y manejo de errores
- Cada ejercicio se abordará primero en **colaboración** y luego se compartirá la solución.
- Objetivo: Consolidar el uso de estructuras de control en problemas reales.

Ejercicios Prácticos Integrados

Ejercicio 1:

Ecuación de Movimiento en 1D



Enunciado

- Dados los siguientes parámetros físicos:
 - x_0 : posición inicial (m)
 - v_0 : velocidad inicial (m/s)
 - a : aceleración constante (m/s²)
 - t : tiempo (s)
- Calcular la posición final usando la ecuación cinemática:

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2}at^2$$

- Mostrar el resultado con unidades apropiadas.

Conceptos: Ecuaciones cinemáticas, variables de entrada, cálculos secuenciales.

Física relevante: Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado



Enunciado

- Solicitar al usuario **3 mediciones** físicas (pueden ser temperaturas, distancias, etc.).
- Utilizar un bucle **for** para recopilar los datos.
- Calcular el **promedio** ($\bar{x}$) y la **varianza** muestral.
- Fórmula de varianza muestral:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^3 (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

- Mostrar ambos resultados con formato apropiado.

Conceptos: Bucles **for**, listas, acumuladores, estadística básica.

Física relevante: Análisis estadístico de mediciones experimentales.



Enunciado

- Crear un programa que solicite al usuario:
 - Un valor numérico
 - Una unidad origen: "cm", "m", "km"
 - Una unidad destino: "cm", "m", "km"
- Usar estructuras **if-elif-else** para determinar la conversión.
- Calcular y mostrar el resultado con las unidades correspondientes.
- Manejar casos de unidades inválidas con mensajes de error.

Conceptos: Condicionales múltiples, validación de entrada, factores de conversión.

Física relevante: Sistema métrico de unidades, conversiones de longitud.



Enunciado

- Solicitar al usuario un número entero.
- Usar un bucle **for** para generar la tabla de multiplicar de ese número.
- Mostrar los resultados del 1 al 10 en formato: "**N x i = resultado**".
- Agregar una validación para verificar que el número ingresado sea positivo.

Conceptos: Bucles **for**, validación con **if**, formato de salida.

Física relevante: Relaciones proporcionales, escalado de magnitudes.



Enunciado

- En muchos cálculos de física es necesario evaluar sumas numéricas.
- Considere la suma $s = \sum_{k=1}^{100} \frac{1}{k}$.
- Cree una variable **s** para almacenar el valor de la suma e inicialícela en **0.0**.
- Use un bucle **for** para recorrer los valores de **k** desde 1 hasta 100.
- En cada iteración calcule $1/k$ y agréguelo al valor de **s**.
- agruegue condicionales para mostrar mensajes de progreso. (ej; $k = 20, 40, \text{etc}$)
- Al finalizar el bucle, imprima el valor final de la suma.

Conceptos: Bucles **for**, acumuladores, sumas numéricas.

Física relevante: Evaluación de sumas en cálculos físicos.

Soluciones de Referencia

Soluciones de Referencia

Análisis de las Soluciones

- **Estructuras de control integradas:**
 - `for` loops con `range()`: Ejercicios 2, 4 y 5
 - `if-elif-else`: Ejercicios 3 y 5
 - Validaciones: Ejercicios 4 y 5
- **Conceptos de programación aplicados:**
 - Acumuladores: varianza (Ej. 2), contadores (Ej. 5)
 - Listas dinámicas: `append()` en múltiples ejercicios
 - Formato de salida: `f-strings` con decimales
- **Buenas prácticas observadas:**
 - Comentarios explicativos en cada sección
 - Validación de entrada de usuario
 - Nombres de variables descriptivos

Soluciones de Referencia

Retroalimentación Colectiva

- ¿Alguno de los ejercicios resultó especialmente difícil?
- ¿Cómo han manejado los **mensajes de error** (entradas inválidas)?
- ¿Qué estrategias de debugging resultaron más útiles?
- ¿Se sienten preparados para abordar funciones en la próxima unidad?

Importante

La colaboración es clave, pero cada estudiante debe entender completamente su código antes de entregarlo.

Conclusiones

- **Consolidamos** el uso práctico de estructuras de control:
 - Condicionales complejas (if-elif-else)
 - Bucles aplicados (for, while)
 - Validación de datos y manejo de errores
- **Aplicamos** programación a problemas físicos reales:
 - Ecuaciones cinemáticas y análisis estadístico
 - Conversiones de unidades y procesamiento de datos
 - Simulaciones y clasificaciones automáticas
- **Desarrollamos** habilidades de trabajo colaborativo y debugging.

- **Próximamente: Unidad IV - Funciones en Python**
- **Temas por venir:**
 - Definición de funciones con **def**
 - Parámetros, argumentos y valores de retorno
 - Modularización de código y reutilización
 - Funciones en bibliotecas científicas (NumPy, Matplotlib)
- **Preparación recomendada:**
 - Identificar código repetitivo en los ejercicios de hoy
 - Pensar en cómo dividir problemas complejos en partes más simples
 - Practicar la documentación de código con comentarios claros

- **Python Docs - Control Flow** (referencia oficial).
- **LearnPython.org** (ejercicios interactivos).
- **Real Python - Python Basics** (tutoriales profundos).
- **Real Python - Functions** (preparación para próxima unidad).

Práctica Adicional

Intenten modificar los ejercicios de hoy agregando más validaciones o cambiando los parámetros físicos para diferentes escenarios.

- **Practicar diariamente:** Sesiones cortas pero consistentes (20-30 min).
- **Explorar aplicaciones reales:** Usar datos de experimentos, astronomía, física.
- **Documentar y comentar:** El código se olvida rápido sin documentación.
- **Depurar sistemáticamente:** Usar `print()` para entender el flujo.
- **Colaborar y discutir:** Explicar código a otros consolida el aprendizaje.

¡Excelente progreso!

- Ya dominan las **estructuras de control fundamentales**
- Pueden aplicar programación a **problemas físicos reales**
- Están listos para **funciones y modularización**
- Recuerden: **la práctica constante es clave**

¡Nos vemos en la próxima unidad: Funciones!